

Chương 1: Tổng quan về Điện toán Đám mây

Mục tiêu chương

- Hiểu khái niệm, lịch sử và đặc trưng của điện toán đám mây theo chuẩn quốc tế (NIST SP 800-145).
- Phân biệt mô hình dịch vụ (IaaS, PaaS, SaaS) và mô hình triển khai (Public, Private, Hybrid, Multi-cloud).
- Nhận diện sự khác biệt với mô hình điện toán truyền thống.

1.1 Khái niệm và sự hình thành điện toán đám mây

1.1.1 Khái niệm điện toán đám mây

Trong lịch sử phát triển công nghệ thông tin, giai đoạn đầu máy tính được coi như những hệ thống độc lập, thì với sự phát triển của mạng toàn cầu, tư duy “tài nguyên như một dịch vụ” đã dần định hình. Chính trong bối cảnh đó, khái niệm *điện toán đám mây* (cloud computing) ra đời.

Theo định nghĩa chính thức của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Hoa Kỳ (NIST, 2011), điện toán đám mây là một mô hình cho phép truy cập mạng thuận tiện, phổ biến và theo yêu cầu đến một tập hợp tài nguyên tính toán có thể cấu hình và được chia sẻ (chẳng hạn như mạng, máy chủ, bộ nhớ, ứng dụng và dịch vụ). Các tài nguyên này có thể được cấp phát và thu hồi nhanh chóng với nỗ lực quản lý tối thiểu hoặc ít can thiệp tác với nhà cung cấp dịch vụ.

Nói đơn giản, điện toán đám mây biến tài nguyên CNTT thành một “dịch vụ tiện ích”. Thay vì phải tự mua máy chủ, cài đặt và vận hành hệ thống, người dùng chỉ cần kết nối Internet để sử dụng tài nguyên khi cần và trả phí đúng theo mức sử dụng. Đây là bước chuyển từ việc “sở hữu công nghệ” sang “thuê và sử dụng công nghệ như một dịch vụ”.

1.1.2 Lịch sử phát triển

Khái niệm điện toán như một tiện ích công cộng (computing as a utility) đã được hình thành từ rất sớm. Năm 1961, tại Massachusetts Institute of Technology, giáo sư John McCarthy đưa ra dự báo rằng năng lực tính toán trong tương lai sẽ được cung cấp tương

tự như các dịch vụ tiện ích như điện hoặc nước. Đây được xem là nền tảng tư tưởng cho sự ra đời của điện toán đám mây. Trong giai đoạn 1970–1990, các mô hình như chia sẻ thời gian (time-sharing) và điện toán lưới (grid computing) đã bước đầu hiện thực hóa ý tưởng này, tuy nhiên vẫn bị giới hạn bởi hạ tầng mạng, khả năng quản lý hệ thống và chi phí phần cứng.

Bước ngoặt quan trọng của điện toán đám mây hiện đại diễn ra vào năm 2006, khi Amazon ra mắt dịch vụ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), cho phép người dùng khởi tạo và sử dụng máy chủ ảo theo nhu cầu với mô hình thanh toán theo mức sử dụng. Sau đó, các nền tảng lớn như Google Cloud Platform (2008) và Microsoft Azure (2010) tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này. Ngày nay, điện toán đám mây không chỉ cung cấp hạ tầng tính toán mà còn là nền tảng hỗ trợ nhiều công nghệ hiện đại như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI/ML), Internet vạn vật (IoT), blockchain và điện toán biên (Edge Computing).

1.1.3 Các động lực hình thành và phát triển của điện toán đám mây.

Sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của điện toán đám mây xuất phát từ ba nhóm động lực chính: kinh tế, kỹ thuật và xã hội.

- Về kinh tế, mô hình CNTT truyền thống đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư lớn vào hạ tầng phần cứng, phần mềm và nhân sự quản trị, trong khi mức độ khai thác tài nguyên thường không tối ưu. Điện toán đám mây cho phép chuyển đổi từ mô hình đầu tư vốn (Capital Expenditure – CapEx) sang mô hình chi phí vận hành (Operating Expenditure – OpEx) thông qua cơ chế trả phí theo mức sử dụng (pay-as-you-go), giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.
- Về kỹ thuật, sự phát triển của các ứng dụng hiện đại như thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ truyền thông trực tuyến đòi hỏi hệ thống có khả năng mở rộng nhanh, linh hoạt và phân phối dịch vụ trên phạm vi toàn cầu. Điện toán đám mây đáp ứng yêu cầu này nhờ khả năng co giãn tài nguyên (elasticity) và hạ tầng phân tán.
- Về xã hội, xu hướng chuyển đổi số, làm việc từ xa và học tập trực tuyến làm gia tăng nhu cầu truy cập tài nguyên mọi lúc, mọi nơi. Trong bối cảnh đó, điện toán

đám mây trở thành một giải pháp tất yếu, giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ.

1.1.4 So sánh với mô hình truyền thống

Để thấy rõ giá trị của điện toán đám mây, cần so sánh với mô hình hạ tầng CNTT truyền thống (*on-premise*). Trong mô hình *on-premise*, doanh nghiệp tự đầu tư, vận hành và quản lý toàn bộ hạ tầng CNTT, đồng thời phải chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan đến mở rộng hoặc dư thừa tài nguyên. Ngược lại, điện toán đám mây cung cấp hạ tầng dưới dạng dịch vụ, cho phép doanh nghiệp linh hoạt điều chỉnh tài nguyên theo nhu cầu mà không cần đầu tư ban đầu lớn, từ đó tập trung hơn vào hoạt động cốt lõi. Bên cạnh đó, trách nhiệm bảo mật trong môi trường đám mây được phân chia giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng: nhà cung cấp chịu trách nhiệm bảo vệ hạ tầng, trong khi khách hàng quản lý dữ liệu và ứng dụng của mình. So sánh chi tiết:

Tiêu chí	Mạng truyền thống	Cloud Computing
Đầu tư ban đầu	Cao, mua sắm hạ tầng	Thấp, trả theo nhu cầu
Thời gian triển khai	Hàng tuần/tháng	Vài phút/giờ
Mở rộng tài nguyên	Khó, cần mua thêm thiết bị	Dễ, co giãn tức thì
Quản trị	Doanh nghiệp tự vận hành	Nhà cung cấp đảm trách phần hạ tầng
Bảo mật	Doanh nghiệp toàn quyền	Mô hình chia sẻ trách nhiệm
Khả năng truy cập	Hạn chế trong nội bộ	Toàn cầu, mọi thiết bị

1.2 Đặc trưng cơ bản của điện toán đám mây

1.2.1 Khái quát chung

Điện toán đám mây là một khái niệm đã được hình thành từ lâu, nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ và trở thành mô hình chủ đạo trong hai thập niên gần đây. Điểm khác biệt cốt lõi của điện toán đám mây nằm ở các đặc tính kỹ thuật và mô hình cung cấp dịch vụ, giúp phân biệt với hạ tầng CNTT truyền thống.

- Theo định nghĩa của National Institute of Standards and Technology (2011), một hệ thống chỉ được xem là điện toán đám mây khi đáp ứng đủ **năm đặc trưng cơ bản**:
 - **Tự phục vụ theo nhu cầu (On-demand self-service)**: người dùng có thể tự cấp phát tài nguyên khi cần mà không cần tương tác trực tiếp với nhà cung cấp.
 - **Truy cập rộng qua mạng (Broad network access)**: dịch vụ có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng và nhiều loại thiết bị khác nhau.
 - **Chia sẻ tài nguyên (Resource pooling)**: tài nguyên được tập trung và phân bổ linh hoạt cho nhiều người dùng. **Co giãn linh hoạt (Rapid elasticity)**: tài nguyên có thể mở rộng hoặc thu hẹp nhanh chóng theo nhu cầu sử dụng.
 - **Dịch vụ đo lường được (Measured service)**: việc sử dụng tài nguyên được tự động đo lường, giám sát, kiểm soát và báo cáo, bảo đảm tính minh bạch cho cả nhà cung cấp và người sử dụng dịch vụ.
- Năm đặc trưng này là cơ sở để phân biệt điện toán đám mây với các mô hình cung cấp dịch vụ CNTT truyền thống.

1.2.2 Ý nghĩa

Năm đặc trưng cơ bản của điện toán đám mây không chỉ là tiêu chí kỹ thuật để phân loại, mà còn phản ánh một mô hình kinh tế và quản trị mới trong lĩnh vực CNTT.

- Đối với doanh nghiệp, cloud giúp giải quyết bài toán chi phí, linh hoạt vận hành và tăng cường khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.
- Đối với nhà cung cấp, các đặc tính như resource pooling và elasticity tạo điều kiện để đạt hiệu quả kinh tế theo quy mô (economies of scale).
- Đối với người dùng cá nhân, cloud làm cho những công nghệ tiên tiến (AI, Big Data, ứng dụng văn phòng trực tuyến) trở nên phổ cập và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Có thể khẳng định rằng, nhờ những đặc trưng trên, điện toán đám mây đã vượt qua phạm vi của một công nghệ đơn lẻ để trở thành nền tảng hạ tầng trọng yếu cho chuyển đổi số, kinh tế tri thức và sự phát triển của xã hội hiện đại.

1.3 Các mô hình dịch vụ và triển khai đám mây

1.3.1 Khái quát chung

Một trong những điểm mạnh của điện toán đám mây là tính đa dạng trong cách thức tổ chức và cung cấp dịch vụ. Không có một mô hình duy nhất phù hợp cho tất cả; thay vào đó, tùy theo nhu cầu, quy mô và mức độ kiểm soát mong muốn, tổ chức có thể lựa chọn các mô hình dịch vụ và mô hình triển khai khác nhau.

Về mặt bản chất, mô hình dịch vụ trả lời câu hỏi: *“Người dùng được quản lý đến đâu và nhà cung cấp đảm nhận phần nào?”* Trong khi đó, mô hình triển khai giải đáp: *“Hạ tầng cloud này được đặt ở đâu, thuộc về ai, và phục vụ cho những ai?”*.

Hai khía cạnh này kết hợp với nhau tạo thành bức tranh toàn diện về cách cloud vận hành trong thực tế, và cũng là cơ sở để sinh viên hiểu rõ khi bước vào môi trường doanh nghiệp.

1.3.2 Các mô hình dịch vụ (Service Models)

Ba mô hình dịch vụ kinh điển của cloud – IaaS, PaaS và SaaS – được hình dung như những “tầng” dịch vụ, từ thấp đến cao, thể hiện mối quan hệ phân chia trách nhiệm giữa nhà cung cấp và người dùng.

(1) Hạ tầng như một dịch vụ (Infrastructure as a Service – IaaS)

IaaS cung cấp cho người dùng các thành phần hạ tầng cơ bản: máy chủ ảo, lưu trữ, mạng. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về phần cứng, hạ tầng mạng, và lớp ảo hóa, trong khi khách hàng có toàn quyền cài đặt hệ điều hành, phần mềm trung gian và ứng dụng.

Điểm mạnh của IaaS là tính linh hoạt cao: doanh nghiệp có thể xây dựng hạ tầng CNTT theo ý muốn mà không cần đầu tư phần cứng. Tuy nhiên, IaaS cũng đòi hỏi năng lực quản trị kỹ thuật tương đối lớn, vì phần trách nhiệm còn lại (cấu hình hệ điều hành, bảo mật ứng dụng, quản lý dữ liệu) thuộc về khách hàng.

Ví dụ: Amazon EC2 hay Google Compute Engine là điển hình. Một công ty khởi nghiệp có thể triển khai hệ thống thương mại điện tử toàn cầu chỉ trong vài giờ mà không cần mua bất kỳ máy chủ vật lý nào.

(2) Nền tảng như một dịch vụ (Platform as a Service – PaaS)

PaaS tiến thêm một bước: nhà cung cấp không chỉ cung cấp hạ tầng, mà còn cả môi trường phát triển và triển khai ứng dụng. Người dùng không cần quan tâm đến việc quản trị hệ điều hành hay cấu hình máy chủ, mà chỉ tập trung vào viết mã và triển khai sản phẩm.

Ưu điểm nổi bật của PaaS là rút ngắn thời gian phát triển phần mềm, giảm thiểu công việc vận hành, phù hợp với các nhóm Agile và DevOps. Tuy nhiên, hạn chế của PaaS là mức độ tùy biến không cao; người dùng phụ thuộc vào các công cụ, framework mà nền tảng hỗ trợ.

Ví dụ: Google App Engine hay AWS Elastic Beanstalk cho phép lập trình viên chỉ cần tải mã nguồn lên, hệ thống tự động triển khai và mở rộng ứng dụng khi có nhiều người dùng truy cập.

(3) Phần mềm như một dịch vụ (Software as a Service – SaaS)

SaaS là tầng cao nhất: thay vì tự phát triển và triển khai ứng dụng, khách hàng sử dụng trực tiếp phần mềm hoàn chỉnh được cung cấp qua Internet. Người dùng không cần lo về hạ tầng, bảo mật, hay bảo trì; mọi việc được nhà cung cấp đảm nhận.

Điểm mạnh của SaaS là sự tiện lợi, chi phí thấp và khả năng tiếp cận rộng rãi. Tuy nhiên, SaaS có nhược điểm là mức độ tùy biến hạn chế và có thể dẫn đến phụ thuộc vào nhà cung cấp.

Ví dụ: Gmail, Google Drive, Microsoft 365, hay Salesforce CRM – những dịch vụ này đã trở thành chuẩn mực toàn cầu trong văn phòng số.

1.3.3 Các mô hình triển khai (Deployment Models)

Nếu mô hình dịch vụ cho thấy “*người dùng được trao quyền ở mức nào*”, thì mô hình triển khai lại trả lời câu hỏi “*hạ tầng này thuộc về ai, đặt ở đâu và phục vụ cho*

ai”. Chính sự kết hợp của hai khía cạnh này mới phác họa đầy đủ bức tranh điện toán đám mây.

Theo phân loại kinh điển của NIST, có bốn mô hình triển khai cơ bản, phản ánh những lựa chọn hạ tầng mà các tổ chức có thể cân nhắc tùy theo mục tiêu và điều kiện thực tế.

(1) Đám mây công cộng (Public Cloud)

Đám mây công cộng là mô hình trong đó toàn bộ hạ tầng thuộc về nhà cung cấp dịch vụ (AWS, Azure, Google Cloud), được phân phối tới nhiều khách hàng thông qua Internet. Đây là lựa chọn phổ biến nhất, nhờ chi phí thấp, khả năng mở rộng nhanh chóng và kho dịch vụ đa dạng.

Ưu điểm nổi bật của public cloud nằm ở hiệu quả kinh tế quy mô: hàng triệu khách hàng chia sẻ cùng một hạ tầng, khiến chi phí trên mỗi đơn vị tài nguyên giảm đáng kể. Song điều đó cũng dẫn đến một thách thức: dữ liệu và ứng dụng của một doanh nghiệp nằm chung trên hạ tầng với vô số khách hàng khác. Từ đây, vấn đề niềm tin và bảo mật dữ liệu trở thành mối bận tâm hàng đầu.

(2) Đám mây riêng (Private Cloud)

Trái ngược với public cloud, private cloud được thiết kế dành riêng cho một tổ chức. Nó có thể được xây dựng ngay tại trung tâm dữ liệu nội bộ, hoặc thuê hạ tầng từ bên thứ ba nhưng vẫn bảo đảm chỉ phục vụ cho một đơn vị.

Lợi thế của private cloud chính là quyền kiểm soát tuyệt đối: doanh nghiệp có thể tùy chỉnh mọi lớp trong hạ tầng, áp dụng các chính sách bảo mật theo yêu cầu. Tuy nhiên, cái giá phải trả là chi phí đầu tư và vận hành lớn, gần với mô hình truyền thống. Vì thế, private cloud thường chỉ phù hợp với các tổ chức quy mô lớn, nơi yêu cầu tuân thủ pháp lý và bảo mật khắt khe không thể nhân nhượng.

(3) Đám mây lai (Hybrid Cloud)

Nằm giữa hai thái cực trên là hybrid cloud – sự kết hợp giữa public và private cloud. Với mô hình này, một phần hệ thống có thể chạy trên public cloud để tận dụng sự

linh hoạt, trong khi phần dữ liệu hoặc ứng dụng nhạy cảm vẫn giữ trên private cloud để bảo đảm an toàn.

Hybrid cloud mang lại sự cân bằng: doanh nghiệp vừa tận dụng được sức mạnh mở rộng của public cloud, vừa giữ lại quyền kiểm soát đối với những tài sản chiến lược. Tuy nhiên, song hành với lợi ích là sự phức tạp trong quản trị, khi hai môi trường khác nhau cần được tích hợp và vận hành hài hòa.

(4) Đám mây cộng đồng (Community Cloud)

Community cloud là mô hình trong đó hạ tầng được xây dựng để phục vụ một nhóm tổ chức có cùng lợi ích và yêu cầu, chẳng hạn các trường đại học, viện nghiên cứu, hay các cơ quan chính phủ. Đây là cách tiếp cận vừa mang tính chia sẻ chi phí, vừa tạo ra sự đồng bộ về tiêu chuẩn trong một cộng đồng.

Dù ít phổ biến hơn, community cloud cho thấy cloud không chỉ là một giải pháp thương mại, mà còn có thể trở thành nền tảng hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, nơi mà sự hợp tác quan trọng hơn cạnh tranh.

(5) Xu hướng đa đám mây (Multi-cloud)

Trong thực tế, ranh giới giữa các mô hình ngày càng mờ đi. Nhiều doanh nghiệp không chỉ chọn một nhà cung cấp, mà kết hợp nhiều dịch vụ từ các nền tảng khác nhau – đó là xu hướng multi-cloud. Điều này cho phép họ tránh bị phụ thuộc, đồng thời khai thác thế mạnh riêng của từng nền tảng.

Nhận định khái quát

Nhìn tổng thể, các mô hình triển khai phản ánh sự đa dạng trong nhu cầu và bối cảnh sử dụng cloud. Có những tổ chức cần tối ưu chi phí, có tổ chức lại đặt nặng vấn đề bảo mật, và cũng có nơi cần sự cân bằng giữa hai yếu tố. Chính sự đa dạng này khiến câu chuyện cloud không chỉ là kỹ thuật, mà còn là bài toán chiến lược.

Từ đây, câu hỏi tự nhiên nảy sinh: *làm thế nào để lựa chọn mô hình phù hợp trong một thị trường biến động, nơi công nghệ, kinh tế và yêu cầu xã hội luôn thay đổi?*

Đó cũng chính là điểm nổi để chúng ta bàn sâu hơn về ý nghĩa và xu hướng của cloud trong đời sống kinh tế – xã hội.

Kết thúc mục 1.3.3, sinh viên không chỉ nắm được bốn mô hình triển khai truyền thống và xu hướng multi-cloud, mà còn hiểu vì sao sự lựa chọn mô hình lại gắn liền với những thách thức lớn hơn về quản trị, an toàn và chiến lược công nghệ.

1.3.4 Ý nghĩa và xu hướng

Việc phân loại điện toán đám mây theo mô hình dịch vụ và mô hình triển khai không chỉ mang tính khái niệm mà còn có giá trị thực tiễn sâu sắc. Chính sự phân loại này giúp ta hiểu được mối quan hệ giữa công nghệ và chiến lược, đồng thời chỉ ra những con đường mà doanh nghiệp, tổ chức cũng như cá nhân có thể lựa chọn trong bối cảnh số hóa.

Ở cấp độ doanh nghiệp, mỗi mô hình dịch vụ (IaaS, PaaS, SaaS) và mỗi mô hình triển khai (Public, Private, Hybrid, Community) đều phản ánh một sự đánh đổi (trade-off) giữa chi phí, mức độ kiểm soát, và tính linh hoạt. Chẳng hạn, doanh nghiệp khởi nghiệp thường chọn SaaS hoặc Public Cloud để khởi động nhanh với chi phí thấp; ngược lại, các tổ chức tài chính lại thiên về Private Cloud nhằm đảm bảo bảo mật và tuân thủ pháp lý. Việc lựa chọn không mang tính tuyệt đối, mà phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế, quy định pháp lý và mục tiêu dài hạn.

Ở cấp độ xã hội, sự đa dạng của các mô hình triển khai còn cho thấy cloud không chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác cộng đồng. Community Cloud trong lĩnh vực y tế hoặc giáo dục chính là minh chứng cho việc công nghệ có thể trở thành nền tảng chia sẻ tri thức và nguồn lực, vượt ra ngoài phạm vi lợi nhuận thuần túy.

Một điểm đáng chú ý khác là sự vận động của thị trường. Xu hướng hiện nay không còn là chọn “một” mô hình duy nhất, mà là kết hợp: hybrid cloud để cân bằng an toàn và chi phí, multi-cloud để tránh phụ thuộc vào nhà cung cấp và khai thác thế mạnh riêng của từng nền tảng. Sự phát triển này phản ánh quy luật tiến hóa tự nhiên: khi nhu cầu ngày càng đa dạng, các mô hình cũng ngày càng linh hoạt để thích ứng.

Điều quan trọng hơn, phân loại dịch vụ và triển khai cloud không phải là kiến thức tĩnh. Đây là khung khái niệm mở, sẽ tiếp tục được bổ sung bởi các biến thể mới (như FaaS – Function as a Service, hay Edge Cloud) khi công nghệ phát triển. Việc nắm chắc khung cơ bản chính là hành trang để sinh viên không bị bối rối trước những biến động, mà thay vào đó có thể nhìn nhận sự ra đời của các dịch vụ mới như sự mở rộng tự nhiên của những nền tảng đã quen thuộc.

Và như vậy, sau khi nhận diện được các đặc trưng và mô hình, một câu hỏi đặt ra: *Cloud đang thay đổi thị trường việc làm và cơ hội nghề nghiệp như thế nào?* Chính câu hỏi ấy sẽ đưa chúng ta đến nội dung tiếp theo, nơi điện toán đám mây không còn là khái niệm kỹ thuật thuần túy, mà là một lực lượng kinh tế – xã hội đang định hình lại cách con người học tập, làm việc và sáng tạo.

- Các vấn đề cần tập trung:
 - So sánh mô hình CNTT truyền thống và mô hình điện toán đám mây
 - 5 đặc trưng cơ bản của điện toán đám mây
 - Mô hình dịch vụ (3)
 - Mô hình triển khai (5)